

31526	火 1	体験で学ぶ電磁気学	関野 正樹、大崎 博之	工学部
授業の目標・概要	【授業の概要】 磁気浮上は、将来の高速鉄道への応用に関して注目を集めています。磁気による安定な浮上を実現する代表的な方法として、電磁力と制御技術の使用、超電導、反磁性効果などが知られています。電磁場を直接的に利用した現象である磁気浮上を通じて、目に見えない電磁場を体験的に理解することができます。本ゼミナールでは、科学おもちゃや、カエルを磁気浮上させた実験、超電導体など、様々な磁気浮上現象を題材として、磁気浮上の原理や、安定な浮上を実現する条件を考察します。磁場分布の測定も行い、電磁場を可視化することによって、理解を深めます。小グループに分かれて、グループ毎に題材を選んで理論的検討や実験を行い、その結果を発表します。電磁気学は、理科系の広い分野と関係しており、本ゼミナールで身につけた電磁気学の理解や、現象をモデル化する技法は、様々な場面で役に立つことが期待されます。			
成績評価方法	【授業の形態】 全て対面にて実施します。グループワークを主体とします。			
授業のキーワード	【授業の目標】 ・自らの力で課題を定義し、それを解決するプロセスを体験する。 ・物理学の理論を、実際の問題の解決に活用するための応用力を養う。 ・現象の本質を抽出して単純なモデルで表現し、その振る舞いを考察する技法を身につける。 ・自分の考えをまとめて分かりやすくプレゼンテーションする能力を身につける。 初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
教科書	問題発見・解決型、工学／電気電子工学、電磁気学、磁気浮上、小実験 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 基本からわかる電磁気学講義ノート 著者（訳者） 市川紀充(著)、岩崎久雄(著)、澤野憲太郎(著)、野村新一(著)、松瀬貢規(監修) 出版社 オーム社 ISBN 978-4274215100 その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31527	火 1	物理のための数学ゼミ	上田 健太郎	工学部
授業の目標・概要	スマートフォンやパソコンなど、身の回りには数多の電子機器があり、私たちの生活を支えています。このような科学技術の発展には、物理学が大きな役割を果たしてきました。例えば、半導体の進歩には、数式や物理像による動作原理の理解や新技術開発が不可欠です。また、省エネルギーの鍵となる超伝導現象は、実験的・理論的研究によって機構の解明が進み、今やその発現温度は室温に到達しつつあります。 本授業では、物性物理学とその基礎となる数学を学びます。4-5人のグループに分け、物理に関するテーマを設定し、グループワークを行います。受講者間の討論や文献検索を通して内容を理解し、背景、意義、目的、解説、展望をまとめ、プレゼンテーションによって他の受講者にわかりやすく伝える手法を学びます。			
成績評価方法	出席や発表など総合して評価する。			
授業のキーワード	物理学、物性物理学、問題発見・解決型、相互学習、グループワーク、サイエンスコミュニケーション			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
ガイダンス	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31528	火 1	農学のためのデータサイエンス・GIS	佐藤 昶、川崎 賢太郎	農学部
授業の目標・概要	データ解析を行う際の最も基本的な手法である回帰分析や、GIS（地理情報システム）について学びます。農学だけでなく様々な分野に役立つコンピュータサイエンスや分析手法を学ぶことを目標とします。 回帰分析では、世界の主要な農作物について気象条件と生産量の関係を、実際のデータを使って分析し、将来の気候変動下における農業生産についてシミュレーション（予測）することを体験します。 GISでは、グループに分かれ地方創生や地域開発についてどのような施策が考えられるか、人口や経済、インフラストラクチャーや災害に関する地理空間データを用いて議論します。			
成績評価方法	出席と授業への参加態度、発表、レポート			
授業のキーワード	データサイエンス、統計解析、GIS、回帰分析、気候変動、農業			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
ガイダンス	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			